



FishMaster AI: 스마트 낚시 가이드 플랫폼

개인 낚시꾼을 위한 AI 기반 스마트 가이드 플랫폼입니다. 이미지 인식 기술과 위치 데이터 API를 결합하여 안전하고 법규를 준수하는 낚시 환경을 제공합니다.

✂ 주요 기능

1. 📷 이미지 기반 어종 판별

- **AI 어종 분석:** 촬영된 물고기 이미지를 분석하여 어종을 즉시 식별합니다.
- **식용 여부 확인:** 해당 어종의 식용 가능 여부 및 법적 보호종(금지어종) 여부를 즉시 안내합니다.

2. 📏 체장 측정 및 규제 준수 가이드

- **실시간 체장 분석:** 이미지 내 물고기의 크기를 측정합니다.
- **법적 포획 기준 비교:** 분석된 체장이 해당 어종의 법적 '금지 체장' 기준을 위반하는지 실시간으로 판단하여 경고 또는 알림을 제공합니다.

3. 📍 낚시 가능 구역 안내

- **위치 기반 필터링:** Google Maps API 및 Kakao Maps API를 연동합니다.
- **구역 정보 제공:** 사용자의 현재 위치를 기반으로 낚시 금지 구역 여부를 판별하여 정보를 제공합니다.

4. 🗣️ 낚시 지수 기반 AI 챗봇

- **실시간 환경 데이터 분석:** 기상 데이터, 조석 정보(물때), 풍속 등 낚시에 중요한 환경 지표를 종합 분석합니다.
- **낚시 적합도 안내:** 현재 위치와 시간에 따른 '낚시 적합 지수'를 계산하여 출조 여부를 결정하는 데 도움을 줍니다.
- **맞춤형 상담:** 사용자의 질문에 대해 현재 환경을 바탕으로 한 맞춤형 출조 조언 및 낚시 팁을 실시간으로 답변합니다.

🏗️ 시스템 아키텍처

graph TD; A[사용자 사진 업로드] --> B[AI 서버]; B --> C[어종 판별]; B --> D[체장 측정]; E[현재 위치 정보] --> F[API 서버]; F --> G[낚시 금지 구역 판별]; H[기상/물때 데이터] --> I[챗봇 서버]; I --> J[낚시 지수 상담]; C & D & G & J --> K[최종 리포트 출력]

1. 📷 이미지 기반 어종 판별

2. 데이터 구성

식용 가능 어종

- 총 **49종**
- 어종별 최소 **3장 이상의 이미지**
- 이미지 유형
 - 어류 전체 모습이 선명한 사진

- 물속에서 촬영된 사진
- 실제 낚시로 포획된 사진
- 다양한 방향과 배경에서 촬영된 사진

식용 불가 어종

- 총 **3종**
 - 국매리복
 - 기름치
 - 별복
- 어종별 최소 **3장 이상의 이미지**
- 각 어종의 식용 불가 사유를 별도 JSON 데이터로 관리

어종별 3장은 시스템 동작 확인을 위한 최소 데이터입니다. 실제 AI 학습 정확도를 높이기 위해서는 어종별 최소 50장 이상, 가능하면 100장 이상의 이미지가 필요합니다.

3. YOLO 적용 방식

본 프로젝트에서는 YOLO를 이용해 사진 속 어류 영역을 먼저 검출합니다.

```
원본 이미지 입력
↓
YOLO 객체 탐지
↓
어류 영역 검출
↓
Bounding Box 기준 이미지 자르기
↓
배경 제거 또는 크기 조정
↓
어종 분류 모델 입력
↓
어종명 및 식용 가능 여부 출력
```

사진에 어류가 한 마리만 존재하더라도 배경, 사람 손, 낚시대, 바닥 등이 함께 포함될 수 있으므로, YOLO로 어류 영역을 먼저 검출한 뒤 어종을 분류하는 방식으로 구성합니다.

4.1 이미지 수집 및 정리

수집한 이미지를 어종별 폴더로 구분합니다.

```
raw_dataset/
├─ 가리비/
├─ 갈치/
├─ 감성돔/
├─ 고등어/
├─ 국매리복/
```

```
├─ 기름치/  
├─ 별복/  
└─ ...
```

각 이미지의 파일명은 다음과 같이 통일합니다.

```
감성돔_001.jpg  
감성돔_002.jpg  
감성돔_003.jpg
```

이미지 수집 시 다음 조건을 고려합니다.

- 물고기 전체 형태가 잘 보이는 사진
- 물속에서 촬영된 사진
- 실제 낚시로 포획된 사진
- 정면, 측면, 위쪽 등 다양한 촬영 각도
- 밝은 환경과 어두운 환경
- 바닥, 선박, 쿨러 등 다양한 배경
- 손, 낚싯대, 뜰채 등이 함께 등장하는 실제 환경 사진

수집된 이미지는 어종명이 정확한지 먼저 확인한 후 폴더에 저장합니다. 동일한 이미지가 반복되어 포함되지 않도록 중복 파일도 함께 검사합니다.

2. 🧰 체장 측정 및 규제 준수 가이드/상세 프로세스

이 기능은 컴퓨터 비전 기술과 법적 규제 데이터를 결합하여, 사용자가 올바르고 안전한 낚시 문화를 실천하도록 돕는 자동화 가이드입니다.

① 이미지 기반 데이터 전처리

- **사용자 입력:** 어종이 포함된 이미지 업로드.
- **참조 스케일 생성:** 이미지 내 물고기의 크기를 상대적으로 측정하기 위해 픽셀 단위의 데이터를 물리적 길이(cm)로 변환하는 비례식 계산 과정을 거칩니다.

② 실시간 체장 및 어종 분석

- **체장 추출:** 탐지된 물고기의 경계 상자(Bounding Box) 및 핵심 특징점 데이터를 기반으로 실제 체장을 산출합니다.

③ 법적 기준 대조 및 가이드 제공

- **데이터베이스 연동:** 식별된 어종별로 해양수산부의 법적 '금지 체장' 데이터를 MongoDB에서 실시간으로 조회합니다.
- **규제 위반 판정:** 측정된 체장이 금지 체장 기준보다 작을 경우, 즉각적인 경고 메시지를 사용자에게 송출하여 방류를 유도합니다.
- **결과 안내:** 분석된 어종의 명칭, 측정된 체장, 법적 기준 준수 여부를 포함한 최종 리포트를 출력합니다.

3. 📍 낚시 가능 구역 안내

1. 개요

본 프로젝트의 목적은 출발지와 목적지 간의 최단 경로 및 소요 시간을 산출하는 시스템을 구현하는 것임. 이를 위해 외부 상용 API 연동 방식과 자체 라우팅 엔진 구축 방식을 비교 검토하여 최적의 방안을 결정하고자 함.

2. 방안 비교

구분	방안 A: 상용 API 연동 (카카오모빌리티 등)	방안 B: 자체 라우팅 엔진 구축 (OSM + OSRM)
핵심 원리	외부 서버에 경로를 요청하여 결과값 수신	서버 내 자체 라우팅 엔진을 직접 운영
장점	개발 속도 빠름, 데이터 정확도 및 신뢰도 높음	트래픽 비용 절감, 커스터마이징 자유도 높음
단점	호출량에 따른 비용 발생, 로직 수정 불가	데이터 전처리 및 서버 운영/유지보수 필요
적합한 상황	서비스 초기, 정밀한 실시간 교통 정보 중요	대규모 트래픽 발생, 고도화된 특수 로직 필요

3. 세부 실행 계획

[방안 A] 상용 API 연동 방식

- API 키 확보:** 카카오모빌리티 등 서비스별 디벨로퍼스 계정 생성 및 API 키 발급.
- 데이터 호출:** 출발지/도착지 위경도 좌표를 API 파라미터로 전송.
- 결과 처리:** 응답받은 JSON 데이터(경로 좌표 리스트)를 지도 서비스에 렌더링.
- 기대 효과:** 최소한의 개발 리소스로 안정적인 경로 탐색 서비스 조기 런칭.

[방안 B] 자체 라우팅 엔진 구축 방식

- 데이터 확보:** OSM(OpenStreetMap) 데이터 및 공공 교통 데이터(GTFS, ITS 등) 수집.
- 엔진 구축:** Docker 기반 OSRM 혹은 GraphHopper 엔진 서버 세팅.
- 전처리 파이프라인:** 수집된 데이터를 엔진 규격에 맞게 변환 및 인덱싱.
- 가중치 로직 적용:** 실시간 교통 데이터를 연동하여 엔진 내 링크 가중치 동적 업데이트.
- 기대 효과:** 외부 의존성 제거 및 서비스 정책에 맞춘 유연한 경로 최적화 로직 적용.

4. 종합 제안 및 결론

- 제안:** **방안 A(API 연동)**를 통해 프로토타입을 신속히 구현하여 핵심 기능을 검증할 것을 권장함.
- 이유:** 개발 초기 단계에서는 라우팅 엔진의 복잡한 운영 리스크보다 사용자 경험(UX) 확보가 우선임. 추후 트래픽 증가로 인한 비용 효율성 문제나 서비스 고도화 요구가 발생할 경우 **방안 B**로 단계적 전환을 검토하는 것이 효율적임.